

CC1	N° de la session : 1	Enseignant : Paul Pina-Gherardi
Nom du diplôme : Licence 2 SEF		Année : 2024-2025
Nom de l'épreuve : Didactique des mathématiques		Durée totale de l'épreuve : 1h30
A distribuer avec le sujet de :		
Calculatrice (FX 92 ou équivalente) autorisée : Non		
Documents autorisés : aucun		

*La présentation, clarté et lisibilité de la copie peut modifier la note jusqu'à ± 1 point.
Chaque tranche de cinq (5) fautes de langue coûtera 1 point, jusqu'à 5 maximum.*

Exercice 1 Questions de cours - 3 points

1. Donner la définition de *nombre naturel*, *nombre relatif*.
2. Donner une définition de la multiplication, illustrée par un exemple, et 3 propriétés.
3. Expliquer ce qu'est le théorème de la division euclidienne et donner l'égalité correspondante.

Exercice 2 Calcul - 7 points

1. Calculer en posant : $52,16 \times 3,875$; $3100 \div 17$;
2. Simplifier et réduire $\left(\frac{3}{5} + \frac{5}{-9}\right) \times \left(\frac{1}{15} + \frac{-9}{3}\right)$;
3. Calculer $\frac{6^{12}}{12^6}$
4. Convertir 15L en cm^3 et en m^3 ; puis 90 km/h en m/s.

Exercice 3 Problèmes - 10 points

1. Quel est le plus grand nombre de samedis que peut avoir un mois de juillet ?
2. Un fruitier achète 240 kg de fruits. Le premier jour, il en vend 105 kg à 1,76 F le kg. Le lendemain, il doit jeter $\frac{2}{9}$ des fruits restants, et ne peut vendre les autres que 1,30 F le kg. Calculer le montant de la première vente, la masse de fruits vendue le lendemain, puis le montant total des ventes.
3. Un parc public est ouvert au public de 9h à 17h, du 1^{er} novembre et 31 mars inclus, et de 8h à 21h le reste de l'année. Combien d'heures au total le parc reste-t-il ouvert durant une année ordinaire ?
4. Bob doit refaire le carrelage de sa cuisine dont la forme au sol est un rectangle de 4 m par 5 m. Il a choisi son carrelage dans un magasin. Le vendeur lui indique qu'il faut commander 5% de carrelage en plus pour compenser les pertes dues aux découpes. Le carrelage choisi se vend dans des paquets permettant de recouvrir $1,12 m^2$ et chaque paquet coûte 31 €. Montrer que Bob doit commander au moins 21 m^2 de carrelage, puis indiquer le nombre de paquets à acheter, et le coût de cet achat.